

Entscheidungsbäume

Kompaktes Lern- und Nachschlageheft · Informatik 11

1. Entscheidungsbäume

Ein **Entscheidungsbaum** ist ein Modell zur **Klassifikation**: Er ordnet neue Daten anhand ihrer Merkmale einer Klasse zu. Entscheidungsbäume können durch **überwachtes Lernen** aus Beispielen mit bekanntem Ergebnis erzeugt werden.

Definition: Überwachtes Lernen

Beim **überwachten Lernen** wird aus **gelabelten Daten** ein Modell erzeugt. Gelabelte Daten besitzen neben ihren Merkmalen ein bekanntes **Label**, also die richtige Klasse. Das Lernverfahren sucht Regeln, mit denen es anschließend neue Eingaben klassifizieren kann.

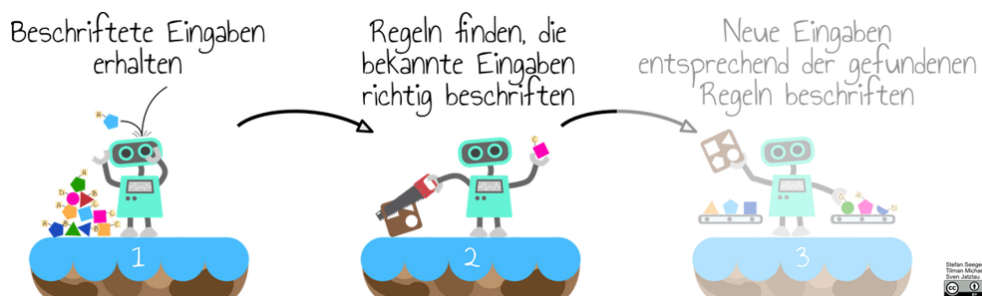
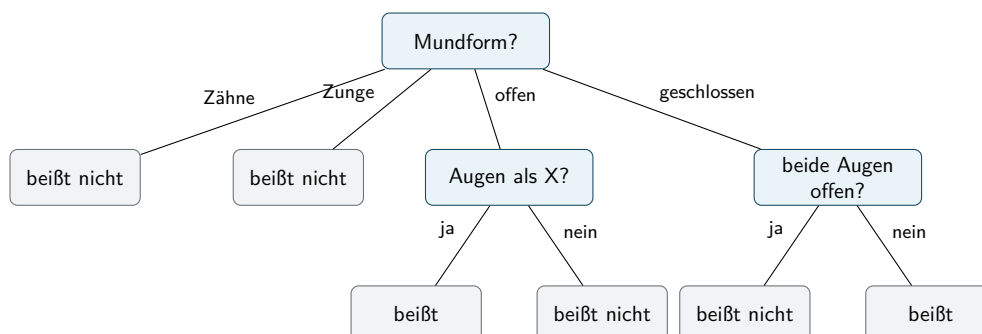


Abbildung: Stefan Seegerer, Tilman Michaeli und Sven Jatzlau, CC BY; übernommen aus dem Ausgangsmaterial.

2. Aufbau eines Entscheidungsbaums

Ein Datensatz besteht aus **Attributen** (Merkmalen), zum Beispiel Mundform oder Augenstellung. Der konkrete Wert eines Attributs heißt **Merkmalsausprägung**, etwa *Zähne sichtbar* beim Attribut Mundform.



- Ein **Entscheidungsknoten** prüft ein Attribut.
- Eine **Kante** steht für eine Merkmalsausprägung und führt zum nächsten Knoten.
- Ein **Blatt** enthält die vorhergesagte Klasse bzw. das Label.

Beispiel: eine Vorhersage

Ein Äffchen mit *Mundform = offen* und *Augenstellung = X* folgt im vereinfachten Baum zweimal der passenden Kante. Es erreicht das Blatt *beißt*; dies ist die Vorhersage des Modells.